Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

Con H_2O_2/H_2O ($E° = 1{,}78$ V) y O_2/H_2O_2 ($E° = 0{,}70$ V), ¿es termodinámicamente estable el H_2O_2 frente a la dismutación $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$?

A) Sí: $E° = -1{,}08$ V

B) No: $E° = +1{,}08$ V; solo la cinética lo conserva

C) Sí: $E° = +2{,}48$ V

D) No: $E° = +2{,}48$ V

E) Sí, porque es un líquido

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cátodo**
   $H_2O_2 \rightarrow H_2O$: 1,78 V.
2. **Ánodo**
   $H_2O_2 \rightarrow O_2$: 0,70 V.
3. **E°**
   1,08 V > 0: dismuta (lento sin catalizador).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta al revés.

C) Suma los potenciales.

D) Suma los potenciales.

E) El estado no decide.

Idea clave. Termodinámica y cinética son cosas distintas.